Klausurwerk
Informatik-Klausuren im Browser

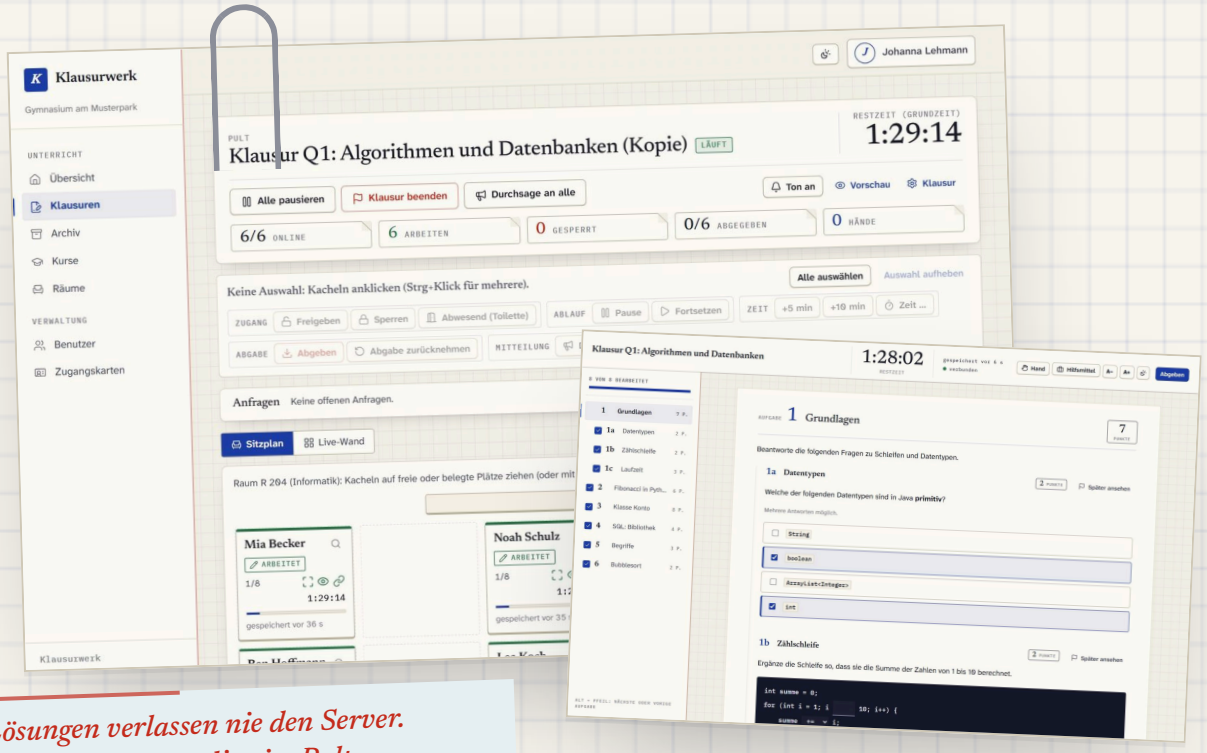
HANDBUCH
AUSGABE 2026/27

FACH	KLASSE	FÜR	STAND
Informatik	10 bis 12	Heft für Schüler:innen	11/2026

BEDIENUNGSANLEITUNG

Alles für Ihre *Klausur*

Von der Installation über die Vorbereitung und das Pult am Klausurtag bis zu Korrektur und Rückgabe, Schritt für Schritt erklärt.



Lösungen verlassen nie den Server.
16 Antworttypen, live im Pult.

INHALT (STATT PUNKTEN)

KAP.	1	2	3	4	5	6	7	A BIS E
Thema	Überblick	Installation	Verwaltung	Vorbereiten	Klausurtag	Korrektur	Schüler:innen	Anhang

ADMIN LEHRKRAFT SCHÜLER:IN

Version 1.0
Stand November 2026

BEVOR ES LOSGEHT

Willkommen

Dieses Handbuch begleitet Sie durch die komplette Bedienung von Klausurwerk: von der Installation über die Einrichtung der Schule und die Vorbereitung einer Klausur bis zum Klausurtag am Pult, zur Korrektur und zur Rückgabe der Ergebnisse. Jede Rolle hat ein eigenes Kapitel, sodass Administratoren, Lehrkräfte und Schüler direkt bei „ihrem“ Teil einsteigen können.

Hinweis zur Sprache. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir in diesem Handbuch überwiegend die männliche Form, zum Beispiel „Schüler“, „Lehrer“ oder „Administrator“. Gemeint sind damit ausdrücklich immer alle Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht. Begriffe, die wir wörtlich aus der Oberfläche der App übernehmen (etwa „Schüler:innen“, „Administrator:in“ oder „Kolleg:innen“), geben wir unverändert wieder, damit Sie sie auf dem Bildschirm wiederfinden. Lehrkräfte und Administratoren sprechen wir mit „Sie“ an. Das Kapitel 7 für die Schüler ist in der Du-Form geschrieben, so wie auch die App selbst ihre Nutzer duzt.

HINTERGRUND

Dieses Heft: Schüler:innen

Es enthält nur Kapitel 7 (in der Du-Form) mit den Anhängen B und D. Die Hinweise zum Lesen und zur Sprache auf dieser Seite gelten für die ganze Anleitung; für dich zählt Kapitel 7. Bei Fragen wende dich an deine Lehrkraft.

So lesen Sie dieses Handbuch

Schaltflächen und Menüs

Schaltflächen erkennen Sie an dieser Darstellung: **Speichern** Abbrechen. Einträge in der linken Seitenleiste sind farbig hervorgehoben, zum Beispiel **Verwaltung › Räume**. Tastenkürzel sehen so aus: `Strg` + `Enter`.

Kästen am Rand des Weges

Grüne Kästen enthalten Tipps, blaue Kästen Hintergrundwissen, gelbe Kästen Warnungen und rote Kästen Aktionen, die sich nicht rückgängig machen lassen.

Rollen

Farbige Marken zeigen, für wen ein Abschnitt gilt: `ADMIN` `LEHRKRAFT` `SCHÜLER:IN`. Klausurwerk kennt genau diese drei Rollen.

Beispieldaten

Alle Bildschirmfotos stammen aus einer frisch eingerichteten Demo-Installation der Schule „Gymnasium am Musterpark“ mit erfundenen Personen (Kurs Inf-Q1, Lehrkräfte Johanna Lehmann und Deniz Yilmaz, sechs Schüler:innen). Alle Namen und Daten sind frei erfunden.

Inhalt

1 Für Schüler:innen 3

7.1 Anmelden mit der Zugangskarte 3

7.2 Meine Klausuren 4

7.3 Warteraum und „Bereit“ 5

7.4 Die Klausur bedienen 7

7.5 Code schreiben und ausführen 8

7.6 Weitere Aufgabentypen 11

7.7 Hilfsmittel und Taschenrechner 14

7.8 Hand heben und Durchsagen 14

7.9 Was passiert bei einer Sperre? 15

7.10 Anderes Gerät und Probleme 17

7.11 Abgabe und Zeitende 17

7.12 Ergebnisse ansehen 18

B Anhang B: Tastenkürzel 20

D Anhang D: Häufige Fragen und Fehlerbehebung 22

KAPITEL 7

Für Schüler:innen

07

So meldest du dich an, schreibst deine Klausur, führst Code aus, zeichnest Diagramme und siehst später dein Ergebnis. Dieses Kapitel kannst du auch allein als Heft lesen.

Für `SCHÜLER:IN` (Du-Form)

Klausurwerk ist das Programm, in dem du Informatik-Klausuren, Übungen und Technik-Checks bearbeitest. Es läuft im Browser. Du brauchst nur deine **Zugangskarte** und einen Rechner, auf dem der Browser (oder der Safe Exam Browser, wenn deine Lehrkraft ihn verlangt) geöffnet ist. Du musst nichts installieren und nichts speichern: Alles, was du schreibst, wird automatisch gesichert.

7.1 Anmelden mit der Zugangskarte

Deine Lehrkraft gibt dir eine **Zugangskarte**. Darauf stehen dein Name, dein Kurs, dein **Benutzername**, dein **Passwort** und ein **QR-Code**.

1. Öffne die Adresse, die dir deine Lehrkraft nennt (sie steht auch auf der Karte). Du siehst die Anmeldeseite.
2. Trage deinen **Benutzernamen** (zum Beispiel `mia.becker`) und dein **Passwort** ein und klicke auf **Anmelden**. Mit dem Auge-Symbol im Passwortfeld kannst du das Passwort sichtbar machen, um Tippfehler zu finden.
3. **Oder scanne den QR-Code** auf der Karte mit der Kamera deines Geräts. Er öffnet die Anmeldeseite und trägt Benutzername und Passwort schon für dich ein, du musst nur noch auf **Anmelden** klicken.

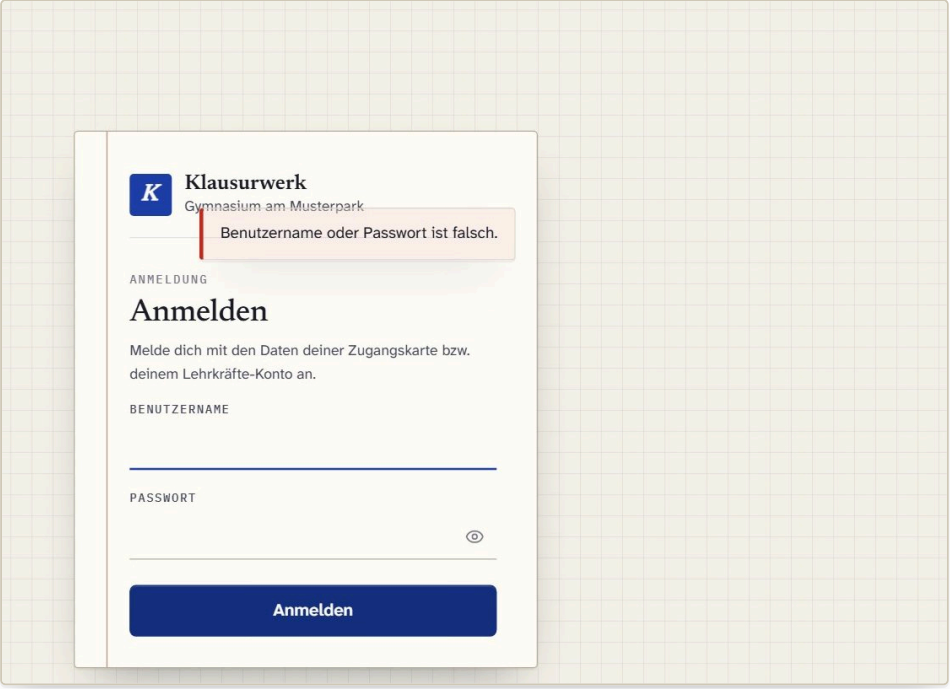


Abb. 7.1 Die Anmeldeseite. Stimmen Name oder Passwort nicht, erscheint „Benutzername oder Passwort ist falsch.“

TIPP

Passwort geht nicht?

Schau genau hin: Das Passwort steht auf der Karte in genau der Schreibweise, die du eintippen musst (Groß- und Kleinschreibung beachten). Nach mehreren Fehlversuchen wird die Anmeldung kurz gesperrt. Wenn die Karte verloren ging oder nicht mehr funktioniert, frag deine Lehrkraft: Sie kann eine neue Karte ausstellen. Die alte Karte ist dann ungültig.

HINTERGRUND

Deine Karte gehört nur dir

Gib sie nicht weiter. Alles, was mit deinem Konto passiert, wird dir zugerechnet. Nach der Klausur melde dich über das Benutzermenü oben rechts mit **Abmelden** ab, besonders an Schulrechnern.

7.2 Meine Klausuren

Nach der Anmeldung siehst du die Seite **Meine Klausuren**. Dort stehen alle Klausuren, Übungen und Technik-Checks deines Kurses, die gerade verfügbar sind, mit Titel, Modus und Zustand. Eine Klausur erscheint, sobald deine Lehrkraft den **Warteraum öffnet**. Klicke auf sie, um hineinzugehen. Ergebnisse früherer Klausuren findest du unter **Ergebnisse** (7.11).

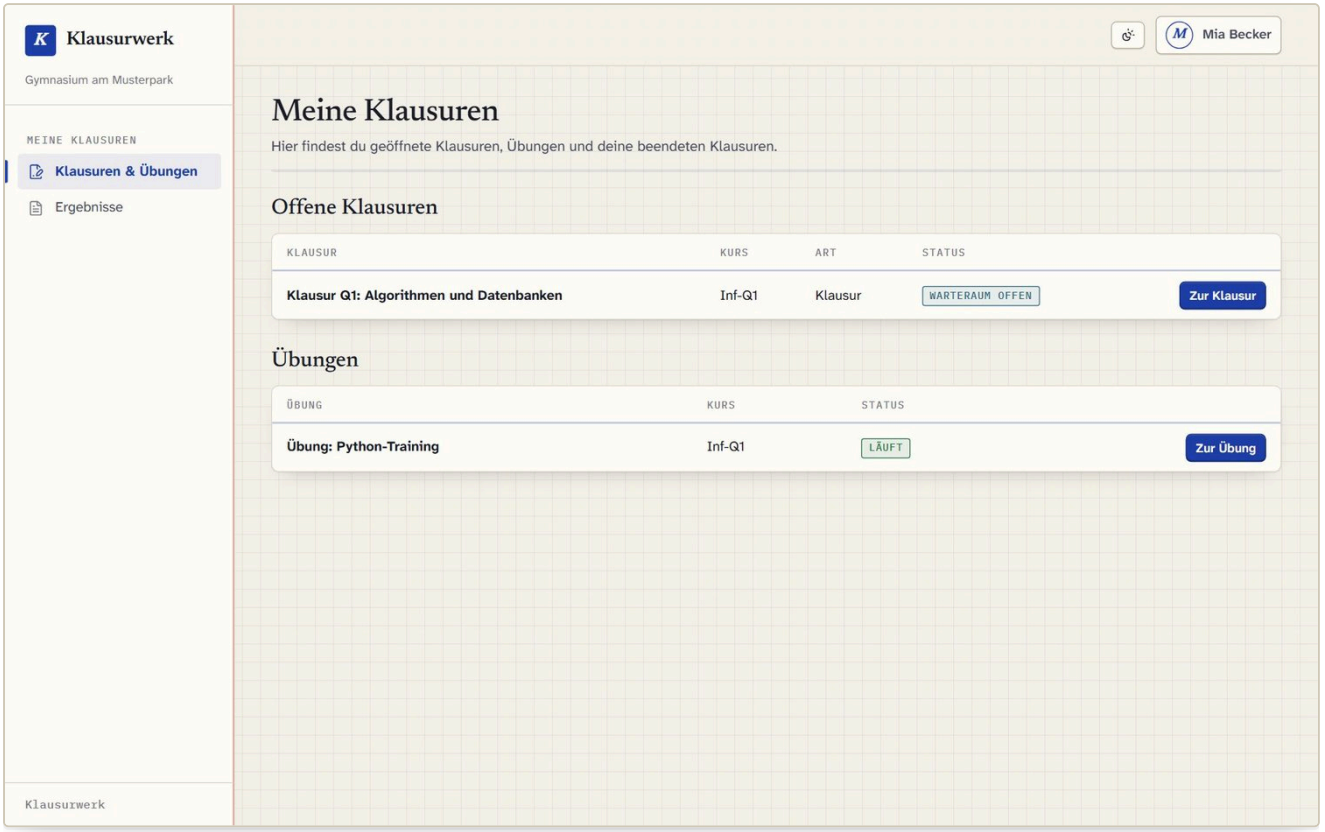


Abb. 7.2 „Meine Klausuren“ mit einer Klausur im Warteraum

Brauchst du für den Beitritt einen **Klausurcode**, nennt ihn deine Lehrkraft im Raum. Tippe ihn ein, wenn du danach gefragt wirst.

7.3 Warteraum und „Bereit“

Wenn du die Klausur öffnest, kommst du in den **Warteraum**. Du siehst die Regeln der Klausur. Lies sie. Wichtig sind diese vier:

- Die Klausur läuft im **Vollbild**. Verlasse den Vollbildmodus nicht.
- Wechsle nicht zu anderen Fenstern oder Tabs und öffne die Seite nicht ein zweites Mal.
- Schalte den **Ton** deines Geräts an. Bei einem Verstoß ertönt ein Signal, und deine Lehrkraft wird benachrichtigt.
- Einfügen ist nur für Text erlaubt, den du in der Klausur selbst kopiert hast.

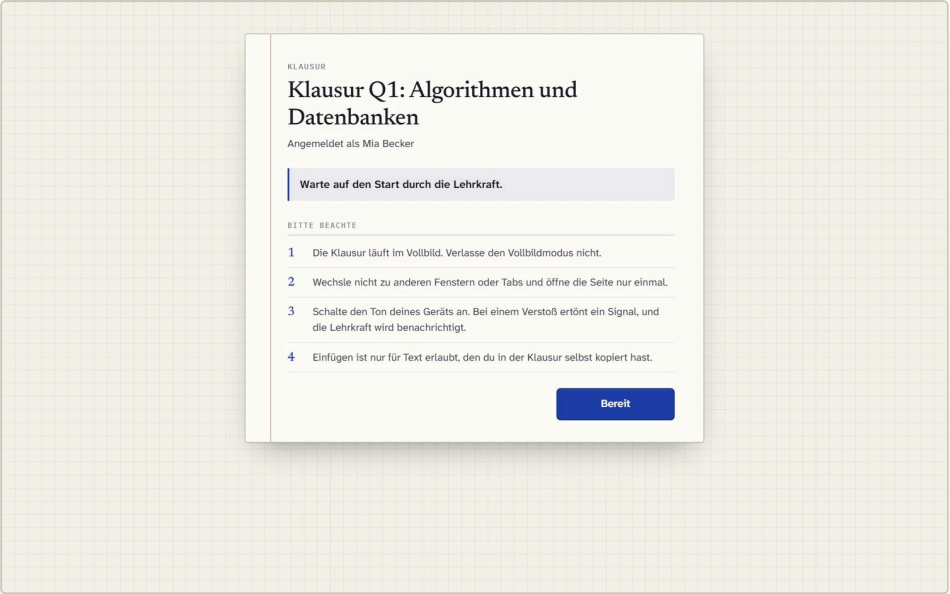


Abb. 7.3 Der Warteraum mit den Regeln und dem Knopf „Bereit“

Bildschirm freigeben (nur wenn die Klausur es verlangt)

Verlangt deine Lehrkraft die Bildschirmfreigabe, steht im Warteraum zusätzlich der Schritt **Bildschirm freigeben**. Dann zeigt dein Bildschirm der Lehrkraft, ob alles in Ordnung ist. So gehst du vor:

1. Klicke auf **Bildschirm freigeben**. Dein Browser öffnet einen eigenen Auswahldialog.
2. Wähle **Gesamter Bildschirm** (nicht „Fenster“ und nicht „Tab“) und bestätige. Gibst du nur ein Fenster oder einen Tab frei, bekommt die Lehrkraft eine Meldung, und du wirst gebeten, es noch einmal zu versuchen.
3. Danach steht „Bildschirm wird übertragen“ da, und der Knopf **Bereit** wird frei. Vorher ist „Bereit“ gesperrt, außer du fährst bewusst **Ohne Freigabe fort**. Die Lehrkraft wird dann benachrichtigt.

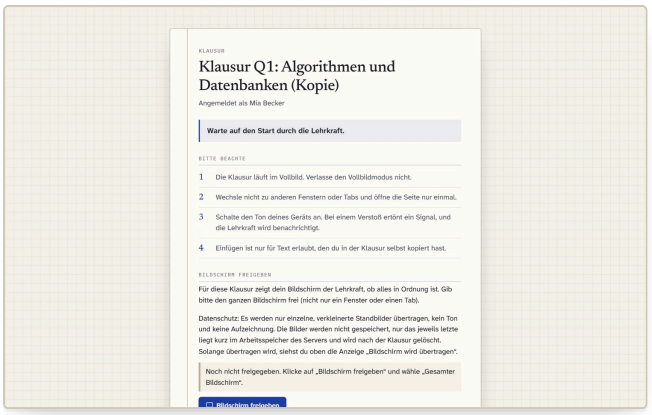


Abb. 7.4 Im Warteraum: der Schritt „Bildschirm freigeben"

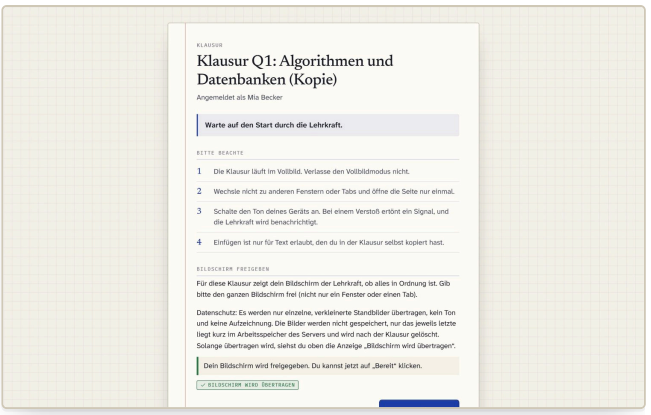


Abb. 7.5 Die Freigabe läuft, „Bereit" ist frei

HINTERGRUND

Was übertragen wird, und was nicht

Übertragen werden nur einzelne, verkleinerte **Standbilder** (etwa alle 5 Sekunden, kurz öfter, wenn die Lehrkraft dich in der Großansicht ansieht). Es gibt keinen Ton, keine Kamera und keine Aufzeichnung. Die Bilder werden nicht gespeichert: Nur das jeweils letzte liegt im Arbeitsspeicher des Servers und wird nach der Klausur gelöscht. Im Safe Exam Browser gibt es diesen Schritt nicht.

Klicke dann auf **Bereit**. Damit schaltest du Ton und Vollbild frei und meldest deiner Lehrkraft: „Ich bin da." Danach siehst du „Du bist bereit. Warte auf den Start durch die Lehrkraft." Du musst nichts weiter tun. Die Klausur beginnt, wenn deine Lehrkraft sie startet, für alle gleichzeitig.

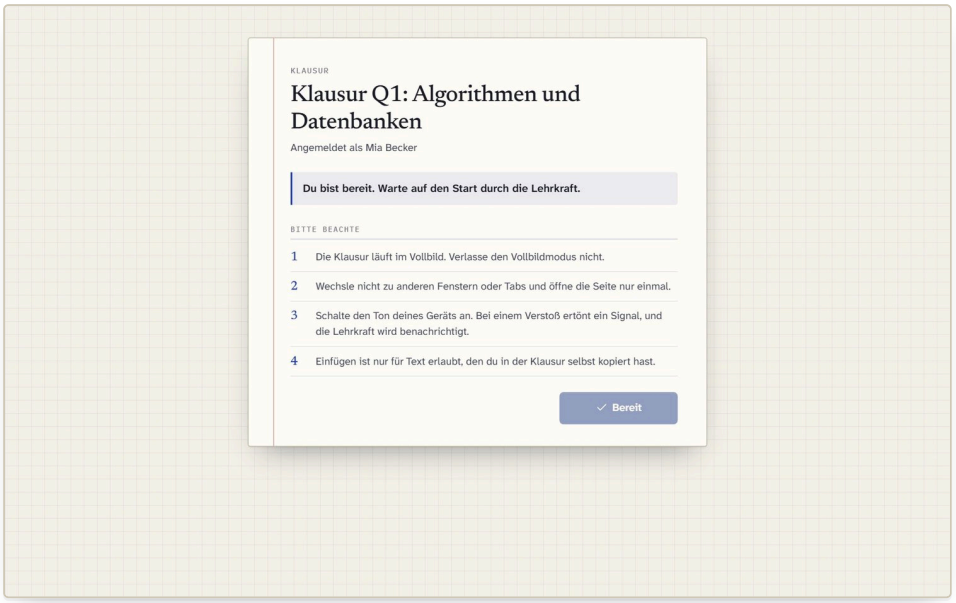


Abb. 7.6 Nach dem Klick auf „Bereit" wartest du auf den Start

Beim Start erscheint die Karte „Es geht los". Klicke auf **Klicke, um zu beginnen**: Du startest im Vollbild, und der Ton ist freigeschaltet. Wenn du zu spät kommst, beginnst du mit der Restzeit der Klausur; deine Lehrkraft kann dir bei Bedarf Zeit dazugeben.

7.4 Die Klausur bedienen

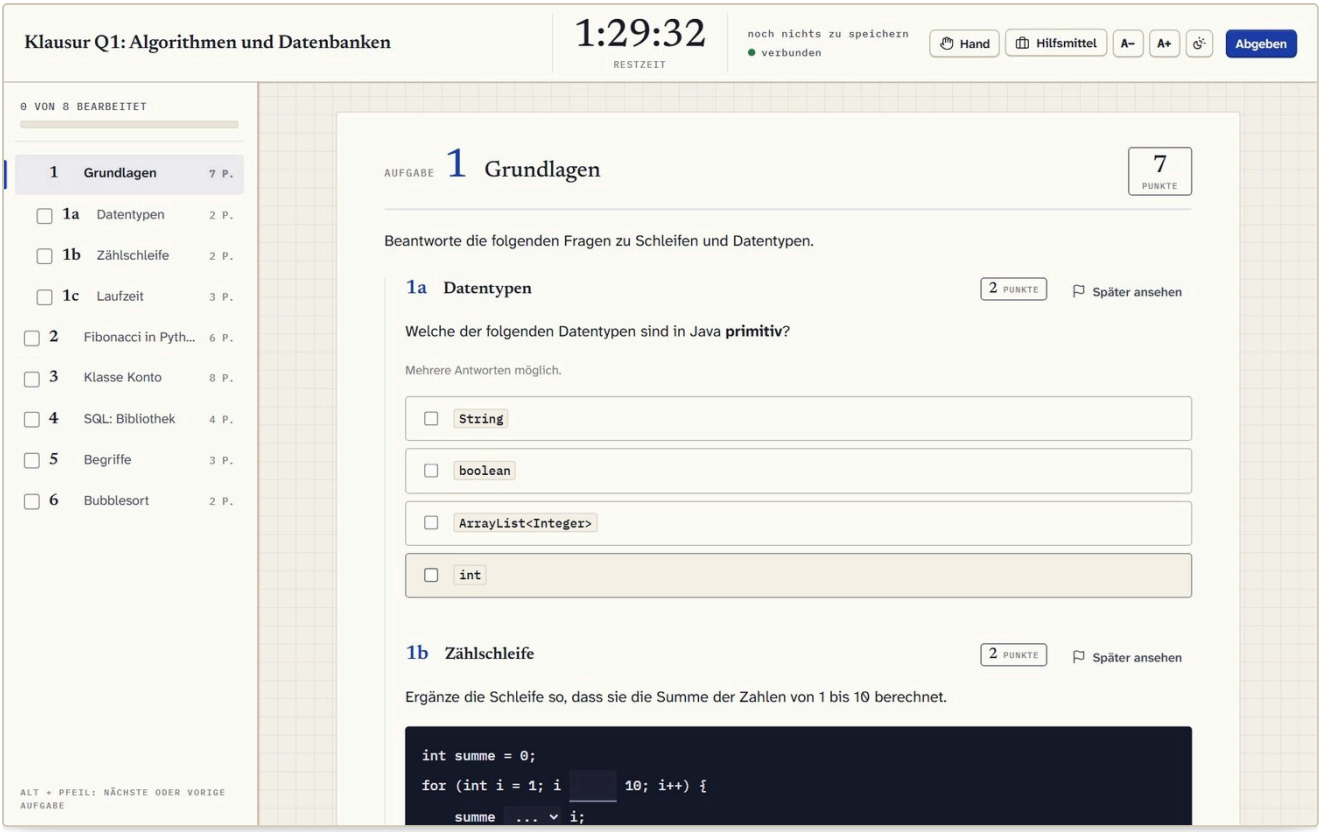


Abb. 7.7 Die Klausuransicht: Aufgabenleiste links, Aufgabe rechts, Kopfzeile oben

Die Kopfzeile

- **Restzeit**: Die große Uhr zeigt, wie viel Zeit du noch hast. Maßgeblich ist die Uhr des Servers, nicht die deines Rechners. Dein Nachteilsausgleich ist schon eingerechnet.
- **Speicherstatus**: „gespeichert vor 8 s“ oder „speichert …“. Daneben zeigt ein grüner Punkt „verbunden“.
- **Bildschirm wird übertragen** (roter Hinweis neben dem Titel): erscheint nur, wenn deine Lehrkraft die Bildschirmfreigabe verlangt, und bleibt sichtbar, solange dein Bildschirm übertragen wird (7.3, 7.9).
- **Hand**: meldet dich bei deiner Lehrkraft (7.9).
- **Hilfsmittel**: öffnet die erlaubten Hilfen (7.8).
- **A–** und **A+** verkleinern und vergrößern die Schrift, das Sonne-Mond-Symbol wechselt zwischen hell und dunkel.
- **Abgeben**: fragt die Abgabe an (7.11).

Die Aufgabenleiste

Links stehen alle Aufgaben mit Nummer, Titel und Punkten. Über jeder Aufgabe steht groß die Aufgabennummer („Aufgabe 1“), rechts daneben in einem Kästchen die erreichbaren Punkte. Oben steht dein Fortschritt („6 von 8 bearbeitet“). Ein **angekreuztes blaues Kästchen** bedeutet: Es gibt schon eine Antwort. Ein leeres Kästchen bedeutet: noch nichts. Unter dem Fortschritt läuft ein Balken mit. Klicke eine Aufgabe an, um dorthin zu springen. Du kannst in beliebiger Reihenfolge arbeiten. Mit `Alt` + `←` und `Alt` + `→` wechselst du zur vorigen oder nächsten Aufgabe, außerdem gibt es die Knöpfe **← Vorherige Aufgabe** und **Nächste Aufgabe →** unter jeder Aufgabe.

Bei jeder Aufgabe steht rechts oben **Später ansehen** (mit Fahnen-Symbol). Damit markierst du eine Aufgabe, zu der du zurückkehren willst. Die Markierung hilft nur dir (und deiner Lehrkraft im Pult als Fortschritt).

Geteilte Ansicht bei Programmieraufgaben

Bei Programmieraufgaben steht der **Aufgabentext links** und der **Editor rechts**, darunter die **Konsole** mit Ergebnis oder Ausgabe. Die Trennlinien zwischen den Bereichen kannst du mit der Maus verschieben, wenn du mehr Platz für den Editor oder die Konsole möchtest.

Speichern

Du musst nie speichern. Jede Änderung wird sofort auf deinem Gerät gesichert und kurz darauf an den Server geschickt. Bricht deine Verbindung ab (zum Beispiel WLAN weg), kannst du **weiterschreiben**: Oben steht dann „offline, wird gespeichert, sobald die Verbindung da ist“, und alles wird nachgeschickt, sobald die Verbindung zurück ist. Wenn dein Rechner abstürzt, melde dich auf demselben Gerät wieder an und öffne die Klausur: Dein letzter Stand ist da. Auf einem **anderen** Gerät musst du auf die Freigabe deiner Lehrkraft warten (7.10).

> ACHTUNG
> **Nicht neu laden, wenn es nicht sein muss**
> Das Neuladen der Seite wird deiner Lehrkraft gemeldet. Wenn etwas hängt, frag zuerst.

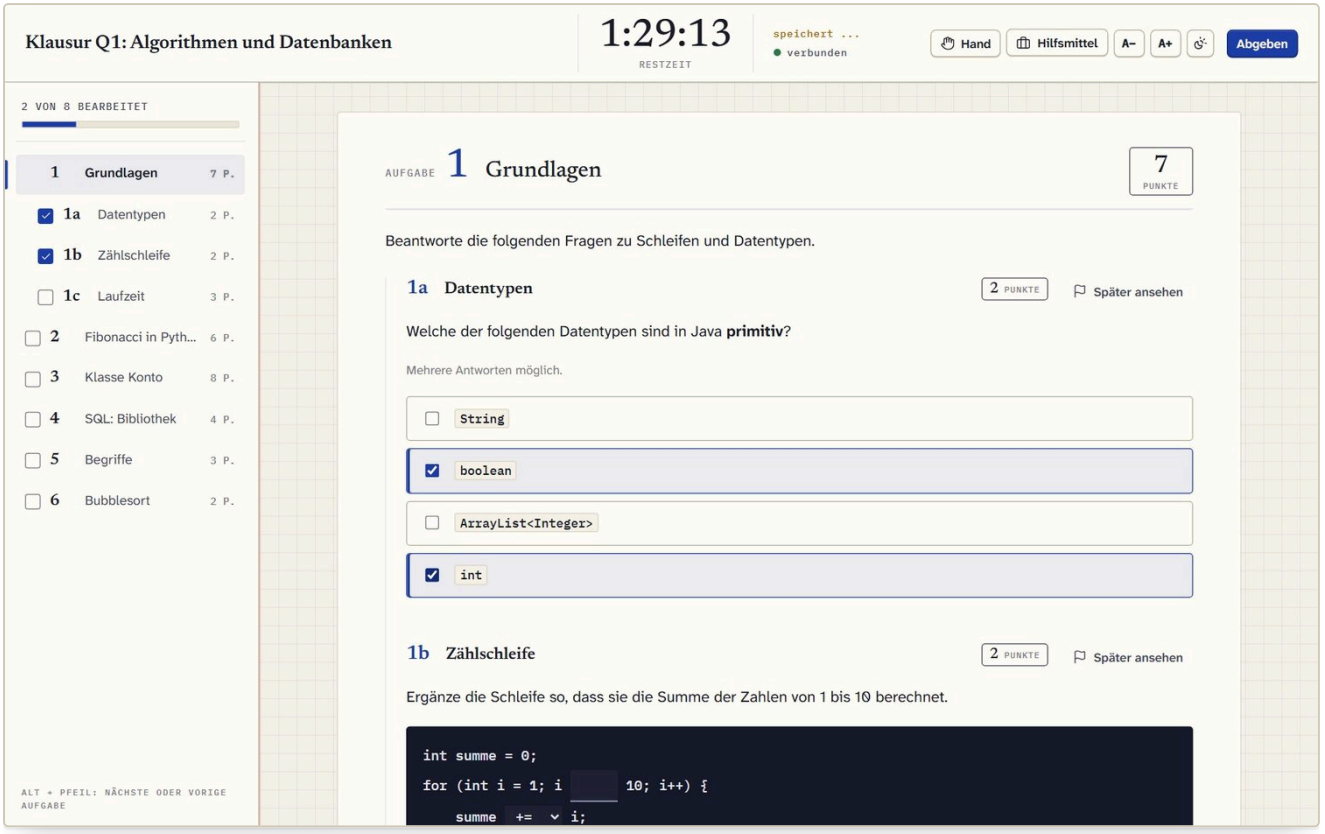


Abb. 7.8 Auswahlfragen ankreuzen, Lücken füllen, Freitext schreiben

7.5 Code schreiben und ausführen

Programmieraufgaben haben einen Editor mit Zeilennummern und Syntaxfarben. Je Datei gibt es einen Reiter. Das Schloss neben einem Reiter bedeutet: Diese Datei ist vorgegeben und du darfst sie nur lesen. Über der Konsole stehen drei Knöpfe: **Ausführen** startet dein Programm, **Stopp** beendet es (zum Beispiel bei einer Endlosschleife), **Konsole leeren** löscht die Ausgabe. Das Tastenkürzel zum Ausführen ist `Strg` + `Enter`. Rechts oben im Editor steht, welche Sprache es ist und ob das Programm gerade läuft („Läuft …“) oder fertig ist („Fertig“).

Python mit Eingabe

Python läuft direkt in deinem Browser. Beim ersten Start dauert es ein paar Sekunden, bis Python geladen ist. Wenn dein Programm `input()` aufruft, wartet es auf dich: Unten in der Konsole erscheint die Zeile **Eingabe (Programm wartet)**. Tippe deine Eingabe dort ein und bestätige mit `Enter` oder dem Knopf **Senden**.

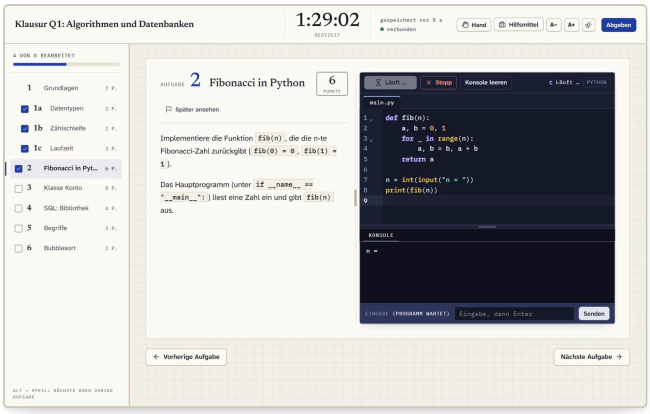


Abb. 7.9 Das Programm wartet auf die Eingabe

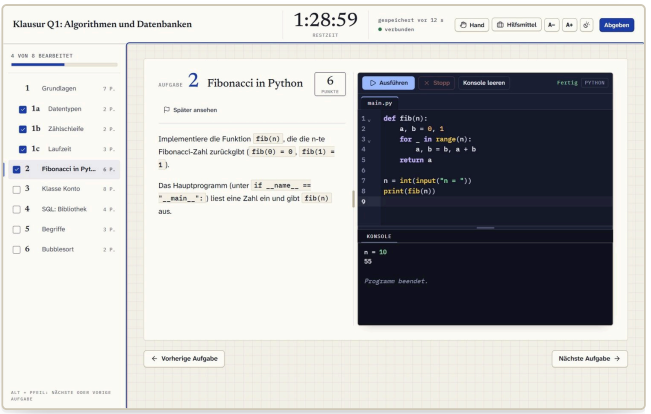


Abb. 7.10 Nach „10“ erscheint das Ergebnis „55“

Turtle-Grafik

In Python-Aufgaben kannst du mit `import turtle` zeichnen. Die Zeichnung erscheint in einer Zeichenfläche neben der Konsole.

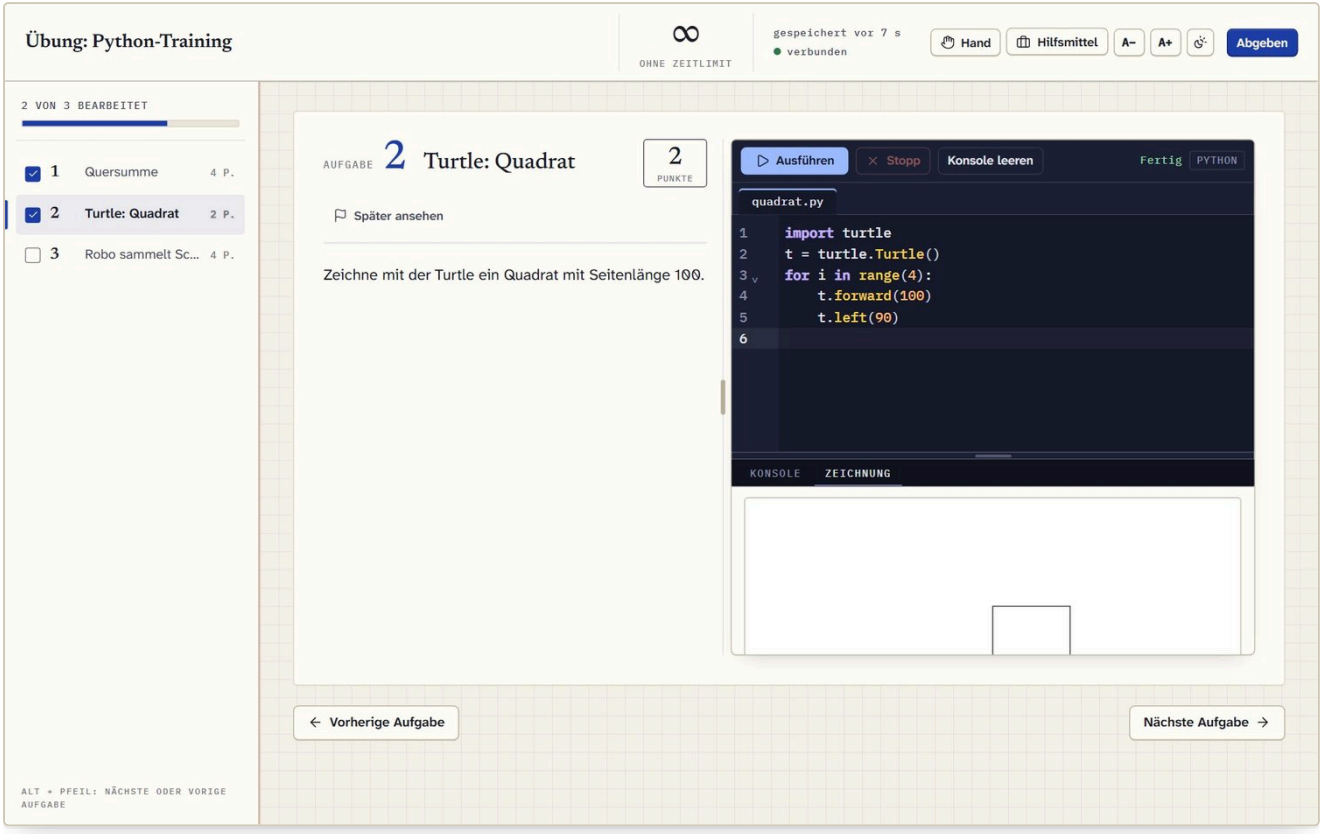


Abb. 7.11 Ein Quadrat mit der Turtle

Java

Java wird auf dem Server übersetzt und ausgeführt. Das dauert einen Moment länger als Python. Fehler beim Übersetzen erscheinen auf Deutsch mit der Zeilennummer, die betroffene Zeile ist im Editor markiert. Programme dürfen

höchstens ein paar Sekunden rechnen und begrenzt viel Speicher und Ausgabe benutzen; bei zu langem Laufen wird dein Programm mit einem Hinweis beendet.

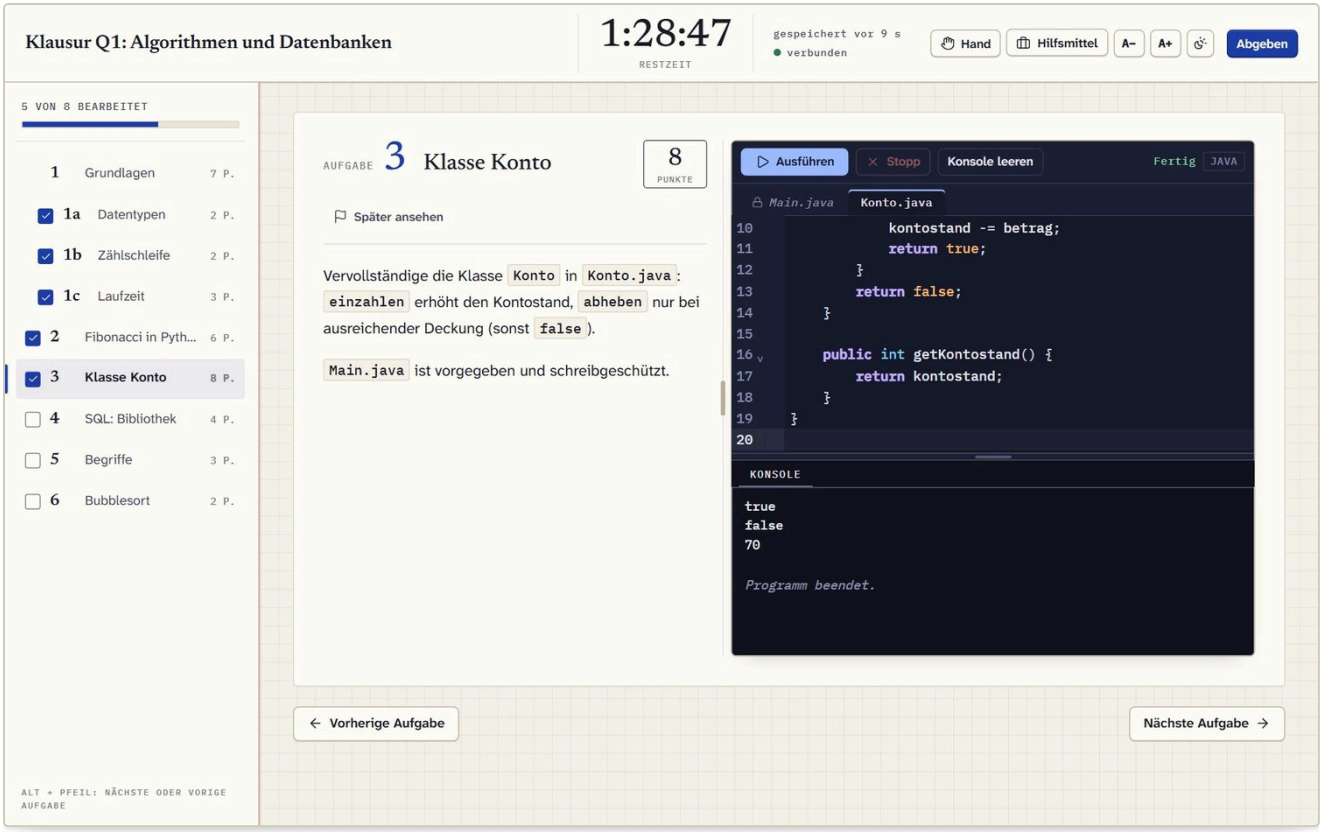


Abb. 7.12 Eine Java-Aufgabe mit zwei Dateien: `Main.java` (schreibgeschützt) und `Konto.java`

Hat deine Java-Aufgabe eine grafische Oberfläche, erscheint neben der Konsole der Reiter **Fenster**. Dort zeichnet sich das Fenster deines Programms. Klicks und Eingaben im Fenster gehen an dein Programm. Du benutzt dafür die Bibliothek `kw.gui` (`import kw.gui.*;`) mit `Fenster`, `Knopf`, `Beschriftung`, `Textfeld` und `Zeichenflaeche`. Echtes Swing funktioniert hier nicht.

SQL

Schreibe deine Abfrage in den Editor und klicke auf **Ausführen**. Das Ergebnis erscheint als Tabelle auf dem Reiter **Ergebnis**. Mit **Datenbank anzeigen** siehst du die Tabellen. Du arbeitest auf deiner **eigenen Kopie** der Datenbank: Was du änderst, hat keine Folgen für andere, und bei jedem Ausführen beginnt die Datenbank wieder im Ausgangszustand.

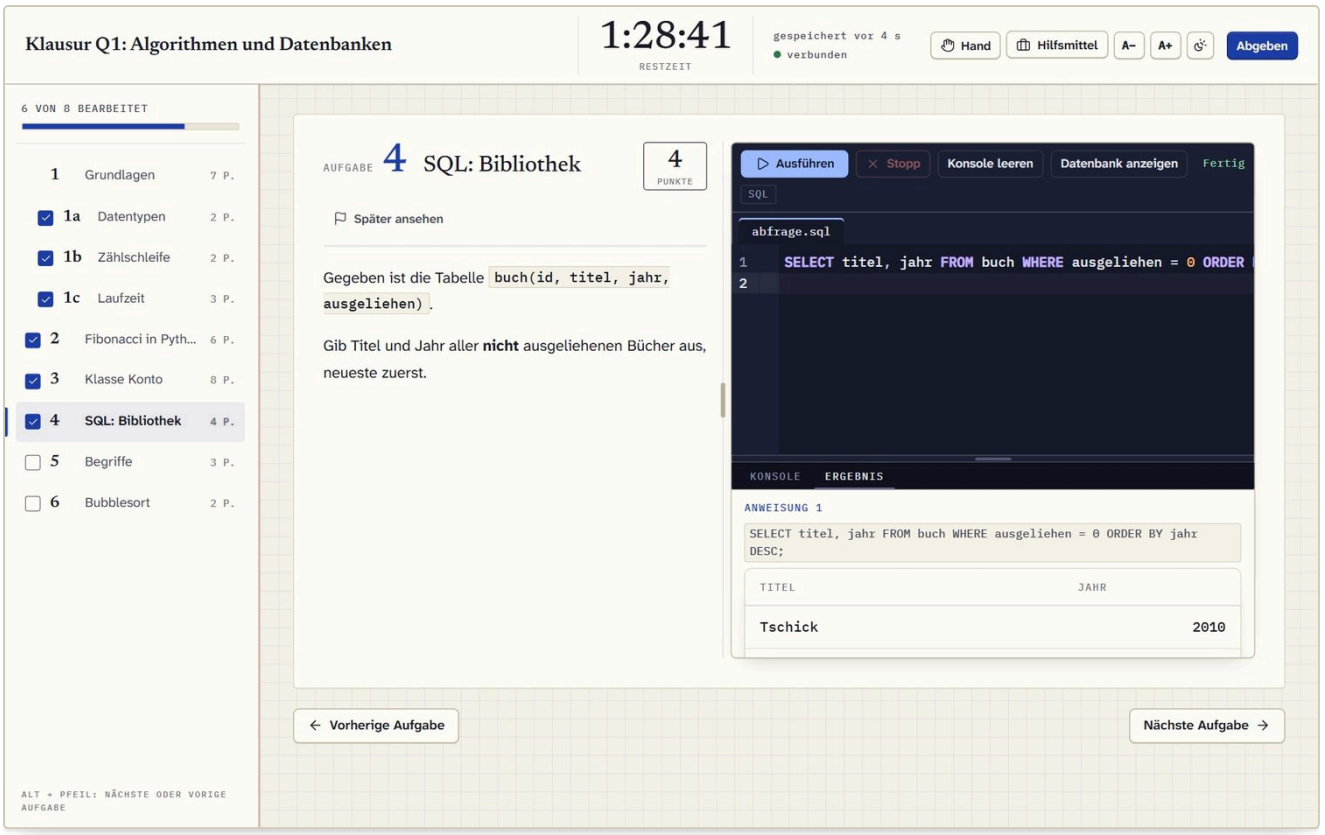


Abb. 7.13 Eine SQL-Abfrage mit der Ergebnistabelle

HINTERGRUND

Ausführen ist nicht Abgeben

Dein Code zählt in dem Stand, den du im Editor stehen hast. Auch wenn er nicht läuft, wird er bewertet. Zusätzliche Tests, die deine Lehrkraft vorbereitet hat, laufen erst bei der Korrektur und du siehst sie nicht. In Übungen siehst du Beispieltests sofort mit Ergebnis.

7.6 Weitere Aufgabentypen

Zuordnen und Reihenfolge

Bei **Zuordnung** wählst du zu jedem Begriff die passende Aussage aus der Liste, oder du ziehst die Aussage auf den Begriff. Bei **Reihenfolge** bringst du die Einträge mit den Pfeil-Knöpfen (nach oben, nach unten) oder per Ziehen in die richtige Reihenfolge.

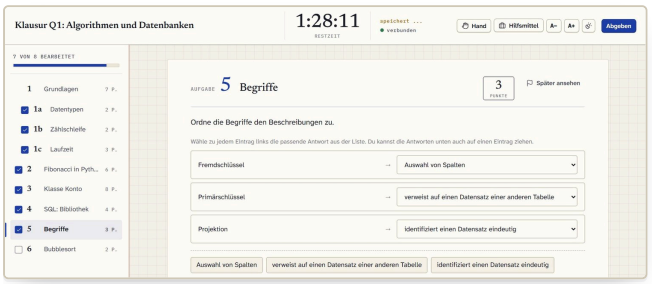


Abb. 7.14 Zuordnung

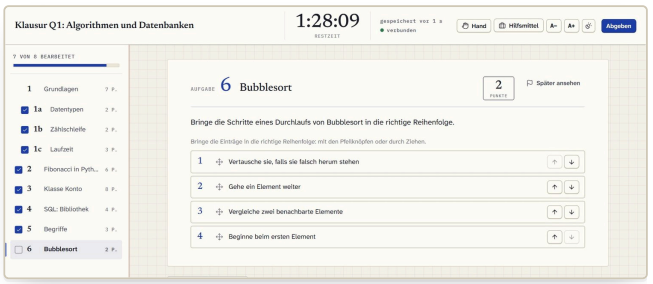


Abb. 7.15 Reihenfolge

Diagramme zeichnen

Bei Diagrammaufgaben bekommst du eine Zeichenfläche mit einer Werkzeugleiste. Das Grundprinzip ist immer gleich: **Element hinzufügen** (Knopf in der Leiste), mit der Maus **platzieren und verschieben**, anklicken und rechts im Fenster **Eigenschaften bearbeiten**, mit dem Werkzeug für Verbindungen **verbinden**. **Rückgängig** und **Wiederholen** machen Schritte rückgängig. **Löschen** geht immer gleich: Klicke das Element an (es wird markiert) und drücke `Entf` oder die `Rücktaste`, oder klicke auf **Löschen** in der Leiste. `Strg` + `Z` holt es zurück. In einem Textfeld löscht die Rücktaste nur Zeichen, nie ein Element. Die Knöpfe **–**, **+** und das Pfeilsymbol oben rechts zoomen und zeigen alles. Auch mit der Tastatur geht es: `Tab` wählt das nächste Element, `Enter` springt in die Eigenschaften.

AUFGABE	SO GEHT ES
UML-Klassendiagramm	Mit **+ Klasse** (oder Abstrakt, Interface, Enum) Klassen anlegen. Rechts Name, Attribute und Methoden mit Sichtbarkeit eintragen. Beziehungen (Assoziation, Vererbung, Komposition …) wählst du in der Leiste und ziehst sie von einer Klasse zur anderen. Multiplizitäten und Beschriftungen trägst du an der Beziehung ein.
Struktogramm	Blöcke (Anweisung, Verzweigung, Schleifen) einfügen und ineinander verschachteln, Text eintragen.
Programmablaufplan	Symbole (Start, Prozess, Entscheidung, Ein-/Ausgabe, Ende) platzieren und mit Pfeilen verbinden. Die Pfeile an Entscheidungen beschriftest du mit „ja“ und „nein“.
Schaltnetz	Eingänge, Gatter und Ausgänge platzieren, Ausgänge der Gatter mit Eingängen verbinden. Wenn erlaubt, zeigt dir die Wahrheitstabelle, was deine Schaltung tut.
Wahrheitstabelle	Klicke eine Zelle, um zwischen leer, 0 und 1 zu wechseln. **Löschen** leert die gewählte Zelle.
Endlicher Automat	Zustände anlegen, Anfangszustand und akzeptierende Zustände markieren, Übergänge mit Symbolen beschriften. Wenn erlaubt, kannst du Wörter schrittweise testen.
ER-Diagramm	Entitäten, Attribute und Beziehungen platzieren, Schlüsselattribute markieren, Kardinalitäten (1, n, m …) an die Verbindungen schreiben.
Relationenschema	Tabellen mit Spalten anlegen, Primärschlüssel markieren, Fremdschlüssel als `Tabelle.spalte` eintragen. Mit dem Griff vor einer Tabelle oder Spalte wählst du sie aus und löschst sie mit `Entf` oder **Löschen**.
Zeichnung	Stift, Radierer, Text und Auswählen mit Farbe und Strichstärke. Texte setzt du mit dem Textwerkzeug. Mit **Auswählen** klickst du einen Strich oder Text an, verschiebst ihn oder löschst ihn mit `Entf` oder **Löschen**. Manchmal darfst du ein Foto deiner Skizze hochladen.

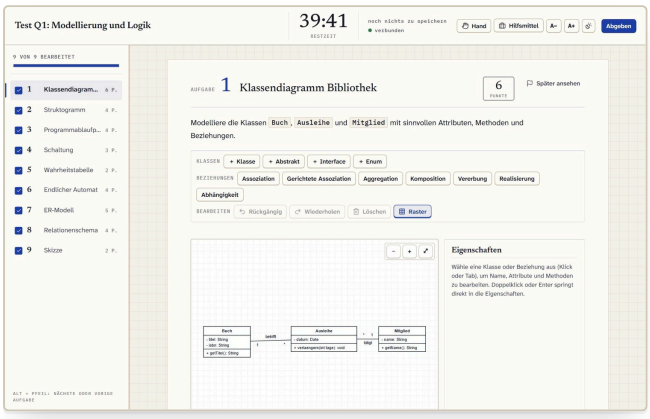


Abb. 7.16 UML-Klassendiagramm

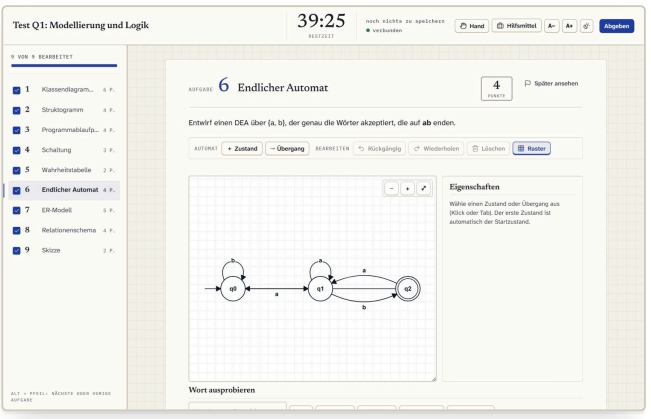


Abb. 7.17 Endlicher Automat

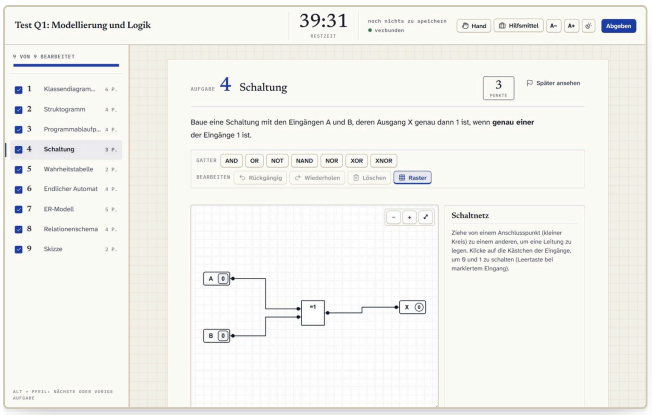


Abb. 7.18 Schaltnetz mit Wahrheitstabelle

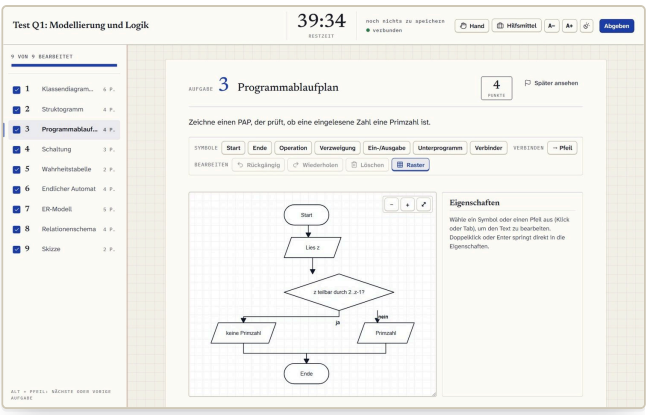


Abb. 7.19 Programmablaufplan

Robo programmieren

In der Gitterwelt steuerst du die Figur **Robo** (blauer Kreis mit Pfeil). Wände sind dunkel, Kisten braun, Schrauben grau mit einer Zahl, Ziele sind Flaggen. Schreibe dein Programm in den Editor und klicke auf **Ausführen** (`Strg` + `Enter`). Danach bewegt sich Robo in der Welt.

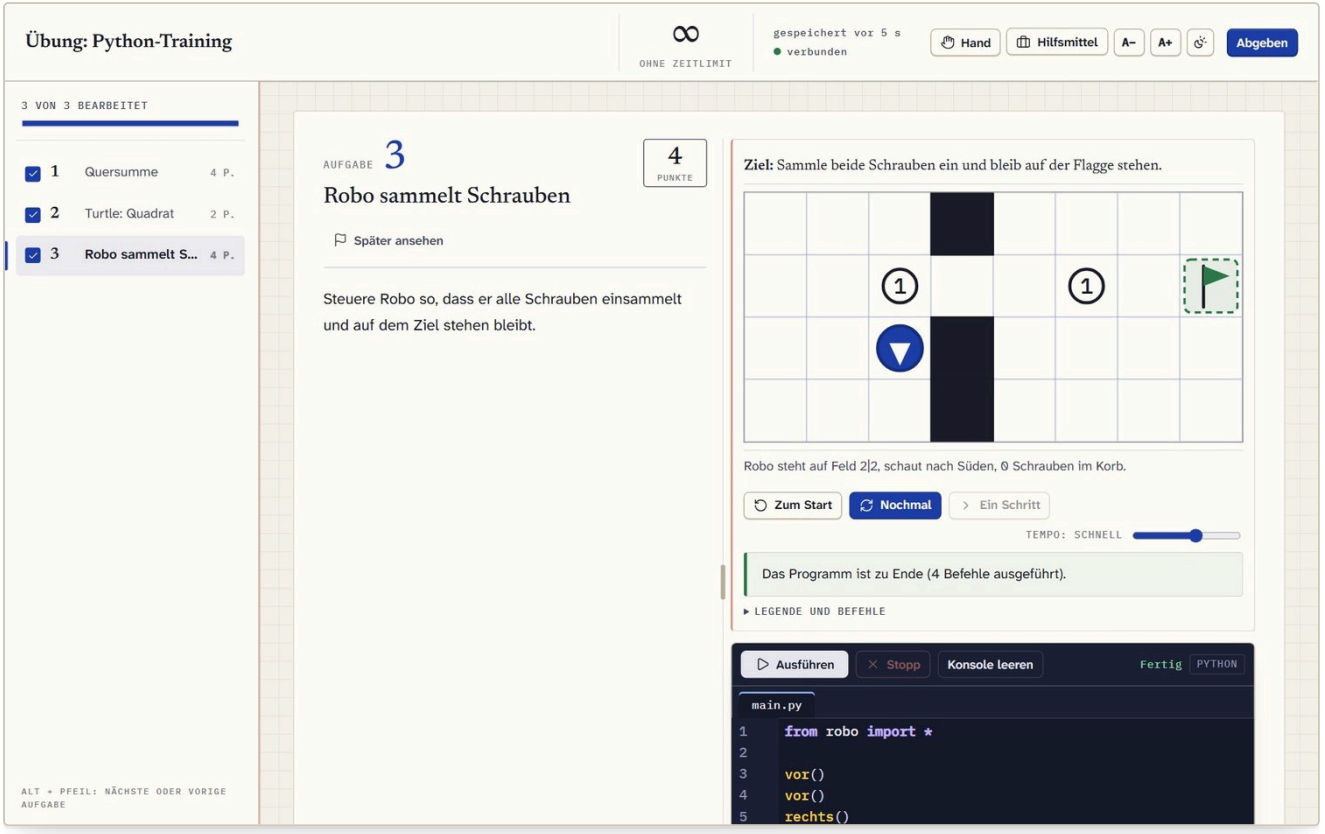


Abb. 7.20 Robo in seiner Welt, darunter Tempo-Regler und Bedienknöpfe

BEFEHLE	PYTHON	JAVA
Einbinden	`from robo import *`	`Robo.vor();` usw.
Bewegen	`vor()`, `links()`, `rechts()`	`Robo.vor()`, `Robo.links()`, `Robo.rechts()`
Schrauben und Kisten	`aufheben()`, `ablegen()`, `schieben()`	`Robo.aufheben()` usw.

BEFEHLE	PYTHON	JAVA
Fragen (Sensoren)	`vorneFrei()`, `vorneWand()`, `vorneKiste()`, `aufSchraube()`, `aufZiel()`, `schraubenImKorb()`, `schraubenHier()`, `richtung()` (`'N'`, `'O'`, `'S'`, `'W'`)	entsprechend mit `Robo.`

- Läuft Robo gegen eine Wand oder den Rand, hebt er ohne Schraube etwas auf oder legt er bei leerem Korb etwas ab, endet das Programm mit einer Meldung („Robo ist kaputt“).
- Mit `schieben()` schiebt Robo die Kiste vor sich ein Feld weiter, wenn dahinter frei ist.
- Nach `10000` Befehlen stoppt Robo automatisch (Schutz vor Endlosschleifen).
- Unter der Welt: **Tempo-Regler** (bis „sofort“), **Pause/Weiter**, **ein Schritt**, **zurück zum Start** und **Nochmal**.

7.7 Hilfsmittel und Taschenrechner

Der Knopf **Hilfsmittel** in der Kopfzeile öffnet eine Seitenleiste mit den Hilfen, die deine Lehrkraft für diese Klausur erlaubt hat: zum Beispiel eine **Java-API-Referenz**, eine **Python-Kurzreferenz**, ein **SQL-Spickzettel**, die **Operatorenliste** (was bedeutet „erläutere“ oder „beurteile“?), ein **Taschenrechner** oder hochgeladene Dokumente wie eine Formelsammlung. Was nicht dort steht, ist nicht erlaubt.

Der Taschenrechner rechnet mit den Grundrechenarten und Klammern. Eingaben kannst du mit der Maus oder der Tastatur machen.

Webseiten zu einer Aufgabe

Hat deine Lehrkraft für eine Aufgabe Webseiten freigegeben, steht an der Aufgabe ein Knopf mit ihrem Namen, zum Beispiel **Python-Bibliothek**. Er öffnet rechts einen eingebauten Browser. Du bleibst dabei in der Klausur. Links innerhalb der freigegebenen Seiten funktionieren, alle anderen sind gesperrt: Dann erscheint „Seite nicht freigegeben“, und deine Lehrkraft sieht im Pult, welche Seite du öffnen wolltest. Mit **← Zurück** oben im Fenster kommst du zur vorigen Seite.

7.8 Hand heben und Durchsagen

Wenn du eine Frage hast, klicke in der Kopfzeile auf **Hand**. Deine Lehrkraft sieht das im Pult und kommt zu dir. Danach steht dort „Hand unten“. Die Lehrkraft quittiert die Meldung, oder du nimmst die Hand selbst wieder herunter. Sprich nicht laut mit anderen.

Deine Lehrkraft kann **Durchsagen** schicken, etwa „Aufgabe 2: Die Funktion heißt fib.“ Sie erscheinen als Streifen oben. Klicke auf **OK**, wenn du sie gelesen hast. Neben dem Handknopf zeigt ein kleines Lautsprecher-Symbol mit Zahl, wie viele Durchsagen es gab; ein Klick darauf zeigt sie wieder an.

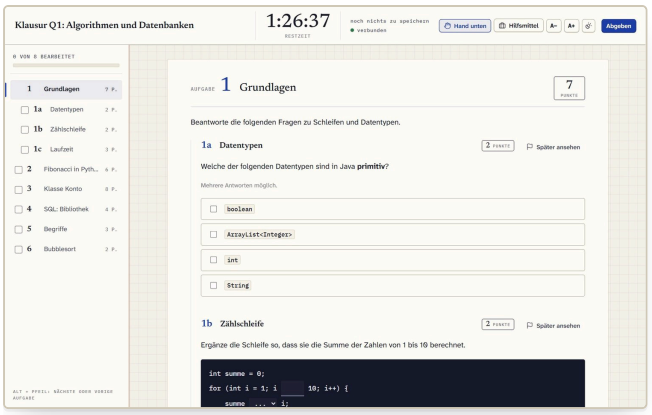


Abb. 7.21 Hand gehoben

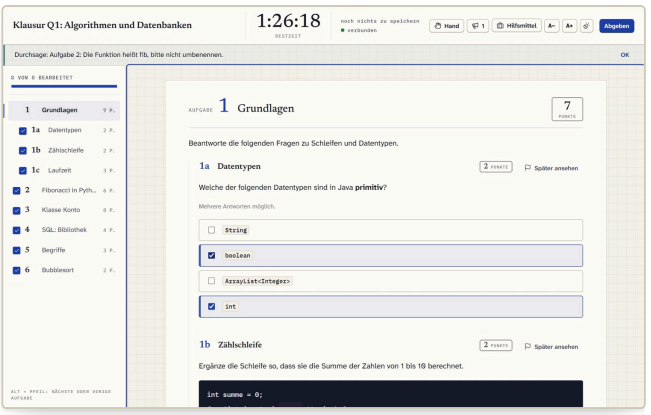


Abb. 7.22 Eine Durchsage der Lehrkraft

7.9 Was passiert bei einer Sperre?

Wenn du den Vollbildmodus verlässt, zu einem anderen Tab oder Fenster wechselst oder den Fokus verlierst (zum Beispiel mit `Alt` + `Tab` oder durch ein Pop-up, das du nicht ausgelöst hast), passiert sofort Folgendes:

1. Dein Bildschirm wird gesperrt: „Die Klausur ist gesperrt“, mit dem Grund. Ein Signalton ertönt.
2. Deine Lehrkraft wird benachrichtigt. Auch im Pult ertönt ein Signal.
3. Deine Antworten sind sicher: Alles, was du bis dahin geschrieben hast, bleibt erhalten.
4. Klicke auf **Freigabe anfragen** (oder warte). Deine Lehrkraft gibt dich frei, wenn alles in Ordnung ist. Danach geht es im Vollbild weiter. Deine Uhr läuft in der Zwischenzeit weiter.

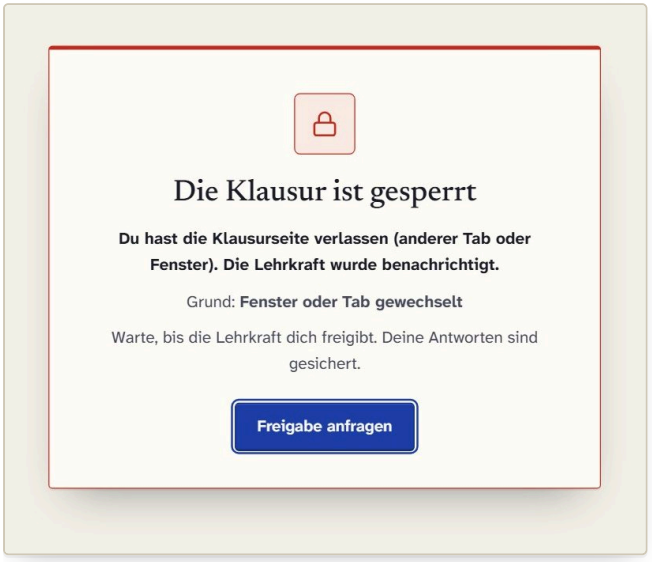


Abb. 7.23 Gesperrter Bildschirm

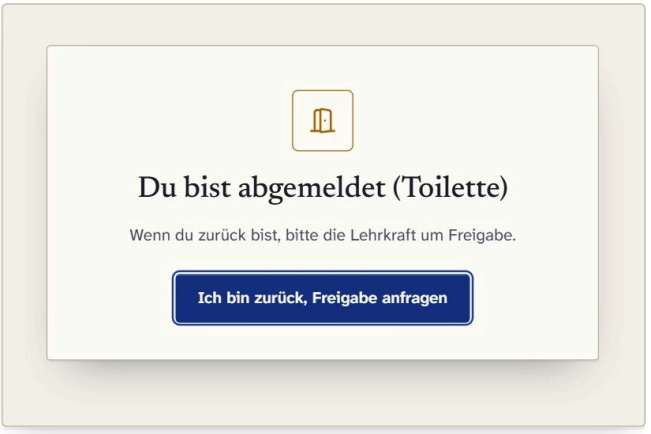


Abb. 7.24 Wenn die Lehrkraft dich „abwesend (Toilette)“ gesetzt hat

Weitere Sperrbildschirme: „Du bist abgemeldet (Toilette)“ erscheint, wenn die Lehrkraft dich kurz hinausgelassen hat. Wenn du zurück bist, klicke auf **Ich bin zurück, Freigabe anfragen**. „Die Klausur ist pausiert“ heißt: Die Uhr steht, es geht weiter, sobald die Lehrkraft die Pause beendet. „Warte auf Freigabe für dieses Gerät“ siehst du, wenn du dich an einem anderen Rechner angemeldet hast (7.10).

TIPP

Wie du Sperren vermeidest

- Klicke nicht neben das Fenster und öffne keine anderen Programme.
- Schalte Benachrichtigungen und Pop-ups deines Geräts vor der Klausur aus.
- Schließe andere Tabs und Programme, bevor du „Bereit“ klickst.
- Bei einem versehentlichen Verstoß bleib ruhig und melde dich bei deiner Lehrkraft. Sie sieht den Grund im Protokoll und entscheidet.

HINTERGRUND

Einfügen

Du darfst Text einfügen, den du **in der Klausur** kopiert hast, zum Beispiel eine Zeile aus deinem Code in eine andere Datei. Text von außen (aus einem anderen Programm) wird blockiert und deiner Lehrkraft gemeldet.

Wenn die Bildschirmfreigabe endet

Beendest du die Freigabe (zum Beispiel mit dem Knopf „Freigabe beenden“ des Browsers), verweigerst du sie oder gibst du nur ein Fenster oder einen Tab frei, wirst du **nicht gesperrt**. Du arbeitest weiter, deine Lehrkraft bekommt aber einen Alarm. Oben erscheint ein Hinweis wie „Die Bildschirmfreigabe wurde beendet. Die Lehrkraft wurde benachrichtigt. Du kannst weiterarbeiten und den Bildschirm erneut freigeben.“ mit dem Knopf **Erneut freigeben**. Klicke darauf und wähle wieder den ganzen Bildschirm. Das gilt auch nach dem Neuladen der Seite.

Während der Auswahldialog des Browsers offen ist, zählt das Verlassen der Seite nicht als Verstoß, aber höchstens **30 Sekunden** lang. Bleibt der Dialog länger offen oder bist du danach in einem anderen Programm, gilt das wie jedes andere Verlassen der Klausur. Wähle also zügig und kehre gleich zur Klausur zurück.

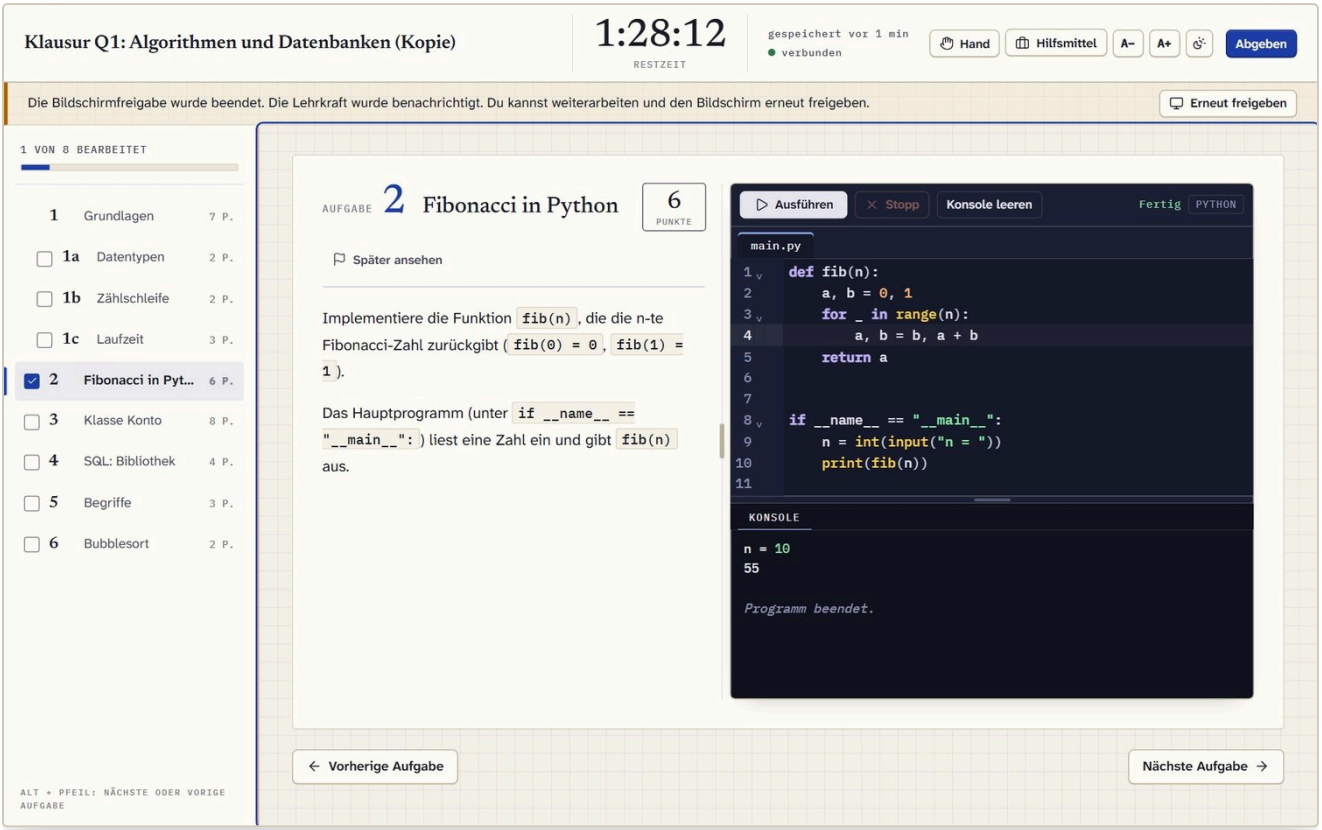


Abb. 7.25 Der Hinweis nach beendeter Freigabe: weiterarbeiten oder „Erneut freigeben“

7.10 Anderes Gerät und Probleme

Dein Gerät wird beim Eintritt in den Warteraum an dich gebunden. Meldest du dich während der Klausur an einem **anderen** Gerät an, siehst du dort „Warte auf Freigabe für dieses Gerät. Du hast dich an einem anderen Gerät angemeldet. Die Lehrkraft muss den Wechsel bestätigen.“ Deine Lehrkraft gibt das im Pult frei; danach arbeitest du am neuen Gerät mit deinem letzten Stand weiter, das alte Gerät ist gesperrt. Das ist der richtige Weg, wenn dein Rechner ausfällt.

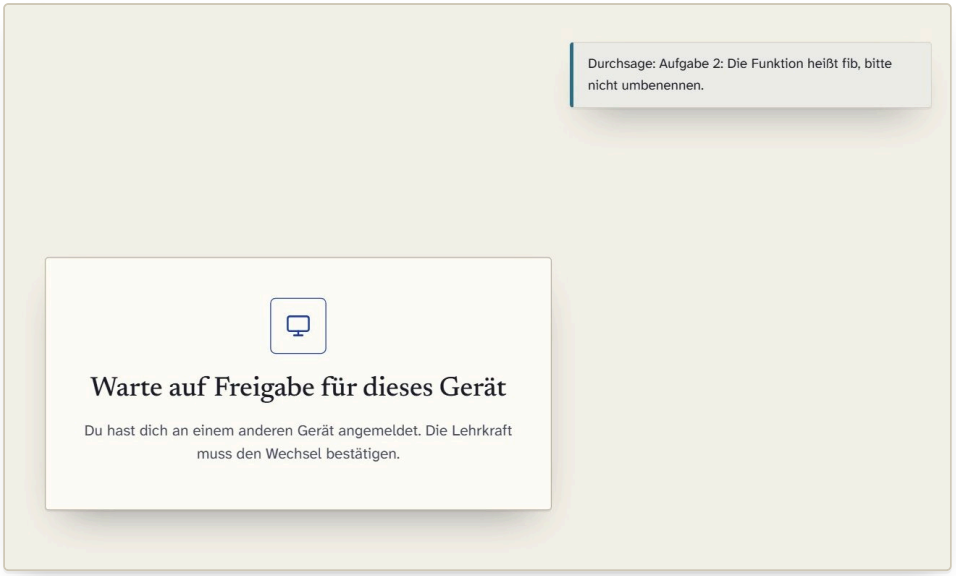


Abb. 7.26 Wartebild nach der Anmeldung an einem anderen Gerät

PROBLEM	WAS DU TUN KANNST
Der Rechner stürzt ab oder startet neu	Neu anmelden, Klausur öffnen, auf „Klicke, um zu beginnen“ klicken. Dein Stand ist da. Informiere deine Lehrkraft.
„offline, wird gespeichert …“	Weiterschreiben. Sobald das WLAN wieder da ist, wird alles gesendet. Melde es deiner Lehrkraft, wenn es länger dauert.
Python startet langsam	Beim ersten Mal lädt Python. Das dauert wenige Sekunden.
Programm läuft ewig	Stopp klicken und die Schleife prüfen.
Der Ton ist weg	Hand heben. Ohne Ton wirst du bei einem Verstoß nicht gewarnt.

7.11 Abgabe und Zeitende

Wenn du fertig bist, klicke auf Abgeben in der Kopfzeile. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage. Bestätige sie. Danach ist deine Bearbeitung gesperrt, und du siehst „Abgabe wird bestätigt“. **Erst wenn deine Lehrkraft die Abgabe bestätigt, ist sie gültig.** Lehnt sie ab (zum Beispiel weil noch Zeit ist), geht es für dich weiter. Danach siehst du die Bestätigungsseite „Abgegeben“.

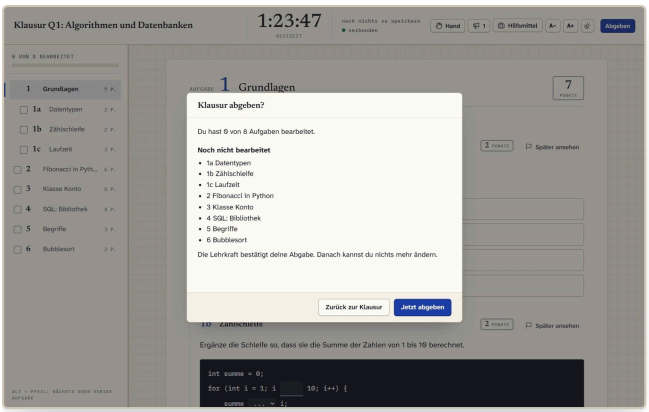


Abb. 7.27 Sicherheitsabfrage beim Abgeben

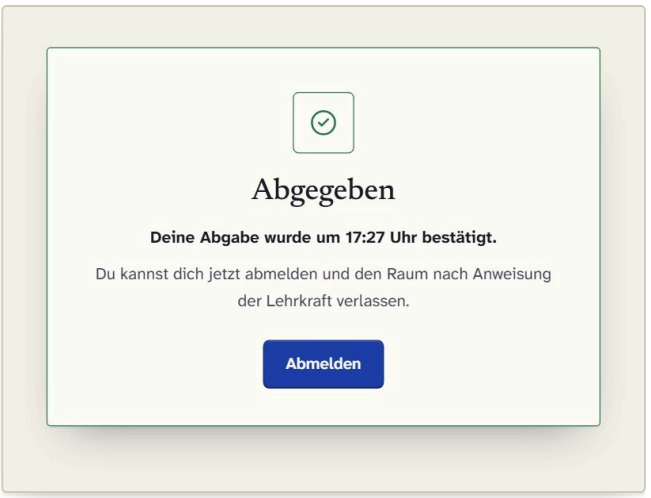


Abb. 7.28 Nach der Bestätigung durch die Lehrkraft

ACHTUNG

Zeitende heißt nicht Abgabe

Wenn deine Zeit abgelaufen ist, ertönt ein Signal und du bekommst eine Meldung. **Es wird nichts gesperrt und nichts abgegeben.** Du kannst weiterschreiben, aber Änderungen nach dem Zeitende werden für die Lehrkraft als „Überziehung“ markiert. Hör auf zu schreiben und warte, bis die Lehrkraft einsammelt oder die Abgabe bestätigt.

7.12 Ergebnisse ansehen

Nach der Korrektur gibt deine Lehrkraft die Ergebnisse frei. Dann erscheint die Klausur unter **Ergebnisse** (Menü) und in „Meine Klausuren“. Klicke auf **Ergebnis ansehen**: Oben stehen **Note** (oder Punkte), erreichte Punkte und Prozent, darunter die **Rückmeldung** deiner Lehrkraft. Weiter unten siehst du jede Aufgabe mit deiner Antwort, den erreichten Punkten und den Anmerkungen. Bei Code sind kommentierte Zeilen gelb markiert, bei Texten die kommentierten Stellen. Ein Klick darauf zeigt den Kommentar. Mit **Als PDF speichern** speicherst du alles als PDF.



Abb. 7.29 Liste der Ergebnisse

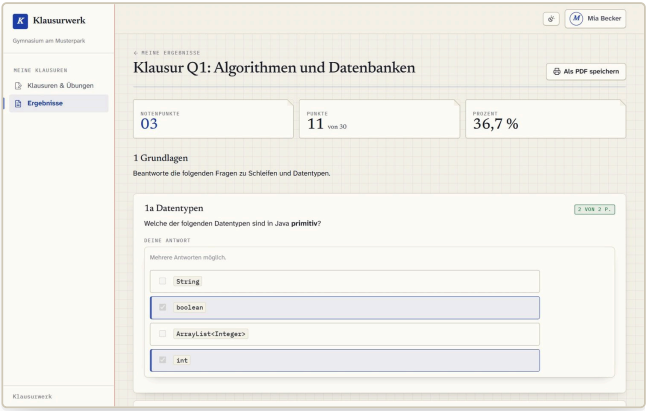


Abb. 7.30 Dein Ergebnis mit Rückmeldung

Siehst du „noch nicht freigegeben“ oder „deine Korrektur ist noch nicht abgeschlossen“, ist das Ergebnis noch nicht bereit. Schau später noch einmal vorbei. Ob du auch den Erwartungshorizont siehst, entscheidet deine Lehrkraft. Die Musterlösung und die Tests siehst du nie.

TIPP

Kurz-Spickzettel zum Abtrennen

- Karte mitbringen. Ton an. Andere Programme zu.
- „Bereit“ klicken, auf den Start warten, „Klicke, um zu beginnen“.
- Nichts speichern, es wird alles automatisch gesichert.
- Frage? Auf **Hand** klicken.
- Nicht den Vollbildmodus verlassen. Passiert es doch: Freigabe anfragen.
- Fertig? **Abgeben** und auf die Bestätigung warten.

ANHANG B

Tastenkürzel

Die wichtigsten Tasten in Schüleransicht, Pult und Korrektur.

Für LEHRKRAFT SCHÜLER:IN

Schüleransicht

TASTE	WIRKUNG
`Alt` + `←` / `→`	vorige / nächste Aufgabe
`Strg` + `Enter`	Code ausführen (Programmieraufgaben und Robo)
`Tab`, `Enter`	in Diagrammen: nächstes Element wählen, in die Eigenschaften springen
`Strg` + `Z` / `Strg` + `Y`	im Editor rückgängig / wiederholen
`Entf` oder `Rück-taste`	in Diagrammen, Zeichnung und Relationenschema: das gewählte Element löschen (erst anklicken). In Textfeldern und im Code-Editor nur Zeichen löschen
`F12`, `Strg` + `U`, Rechtsklick	werden abgefangen (Hinweis an die Lehrkraft bei Verdacht auf Entwicklerwerkzeuge)

Pult

TASTE	WIRKUNG
Klick auf eine Kachel	Kachel wählen
`Strg` + Klick	mehrere Kacheln wählen
`Alt` + Pfeiltasten	gewählte Kachel auf dem Sitzplan verschieben (Alternative zum Ziehen)
Klick oder `Enter` auf eine Karte der Live-Wand	Großansicht öffnen und Fokus setzen
`Esc` in der Großansicht	Großansicht schließen, Fokus aufheben

Aufgaben-Editor (Lehrkraft)

TASTE	WIRKUNG
`Entf` oder `Rücktaste`	gewählte Aufgabe (mit Rückfrage) oder gewählten Listeneintrag löschen: Antwortoption, Paar, Reihenfolge-Eintrag, Test, Testwelt, Datei
`Entf` oder `Rücktaste` im Diagramm-Editor	gewähltes Element löschen (Klasse, Beziehung, Block, Zustand, Tabelle, Spalte, Strich, Text)
`Strg` + `Z`	Löschen im Diagramm rückgängig machen
`Strg` + `S`	sofort speichern (sonst speichert der Editor kurz nach der letzten Eingabe selbst)

TASTE	WIRKUNG
Esc	Typauswahl für eine neue Aufgabe schließen

Korrektur

TASTE	WIRKUNG
Enter im Punktefeld	speichern und zur nächsten Zelle (in der gewählten Reihenfolge)
Alt + → / ←	nächste / vorherige Zelle in der gewählten Reihenfolge
Alt + ↓ / ↑	nächste / vorherige Person bzw. Aufgabe (die jeweils andere Achse)
Alt + 0	nächste noch offene Zelle
Strg + Enter im Kommentarfeld	Kommentar speichern
Esc im Kommentarfeld	Eingabe abbrechen

ANHANG D

Häufige Fragen und Fehlerbehebung

D

Kurze Antworten auf Fragen, die erfahrungsgemäß am Klausurtag und davor auftauchen.

Für alle Rollen

FRAGE	ANTWORT
Ein Schüler sieht die Klausur nicht in „Meine Klausuren“.	Ist er Mitglied des Kurses der Klausur (Kursseite prüfen)? Ist der Warteraum geöffnet? Ist sein Konto aktiv? Bei Klausurcode: Hat er ihn?
Ein Schüler hat seine Karte vergessen oder verloren.	Neue Karte für diese Person drucken (Verwaltung › Zugangskarten, einzelne Person). Die alte Karte wird ungültig. Alternativ das Passwort zurücksetzen.
Das Pult zeigt jemanden als „offline“.	Es kommt seit mehr als 10 Sekunden kein Herzschlag. Prüfen Sie WLAN und Browser des Schülers. Sobald die Verbindung zurück ist, erscheint „Verbindung wiederhergestellt“. Seine Eingaben sind lokal gesichert und werden nachgesendet.
Beim Schüler ertönt der Ton nicht.	Der Ton wird erst durch den Klick auf „Bereit“ freigeschaltet. Gerät stummgeschaltet? Im Technik-Check vorher prüfen.
Ein Schüler wurde ohne eigenes Zutun gesperrt (Fehlalarm).	Typisch sind Systemdialoge und Benachrichtigungen. Freigeben, im Ereignisprotokoll nachsehen und bei Bedarf die Toleranz für kurze Fokusverluste erhöhen (Einstellungen).
Java-Aufgaben antworten sehr langsam.	Der Runner ist ausgelastet. Läufe warten in einer Warteschlange. `RUNNER_MAX_PARALLEL` und CPU erhöhen (Kapitel 2.7).
Python startet nicht oder `input()` hängt.	Cross-Origin-Isolation fehlt, wenn ein Proxy die Köpfe entfernt oder die Seite ohne HTTPS läuft. Siehe Kapitel 2.10.
Ich habe einen Fehler in einer Aufgabe gefunden, nachdem die Klausur gestartet ist.	Texte lassen sich noch ändern, die Struktur nicht. Informieren Sie alle per Durchsage. Punkte lassen sich in der Korrektur anpassen.
Kann ich einem Schüler nachträglich Zeit geben?	Ja: Kachel wählen und **+5 min**, **+10 min** oder **Zeit …** (Kapitel 5.9).
Wie sehe ich, ob der letzte Stand angekommen ist?	Auf der Kachel steht „gespeichert vor … s“. Beim Bestätigen der Abgabe zeigt das Pult, ob der Stand vollständig ist oder das Gerät offline war.
Ein Schüler hat sich an einem anderen Gerät angemeldet.	Es erscheint eine Anfrage „Gerätewechsel“. Freigeben, wenn plausibel (Kapitel 5.11).
Können Schüler die Musterlösung sehen?	Nein. Nur den Erwartungshorizont, und nur, wenn Sie das bei der Rückgabe einschalten.

FRAGE	ANTWORT
Der Notenschlüssel fehlt, die Klausur lässt sich nicht benoten.	Für die Klassenstufe ist kein Standard festgelegt. Unter Notenschlüssel anlegen (Kapitel 3.8) oder in den Ergebnissen einen Schlüssel wählen.
Ich habe Ergebnisse freigegeben und will etwas ändern.	„Freigabe zurücknehmen“: Die Klausur ist wieder in Korrektur, Schüler sehen nichts mehr.
Die Seite zeigt „Keine Rechte“.	Der Lehrkraft fehlt ein Recht (Anhang A). Admin kontaktieren.
Das Pult zeigt „kein Bild“ oder einen Alarm zur Bildschirmfreigabe.	Die Person hat die Freigabe nicht erteilt, beendet oder nur ein Fenster oder einen Tab gewählt. Sie arbeitet weiter, ist nicht gesperrt und kann auf ihrer Seite **Erneut freigeben** klicken (Kapitel 5.15). Im Safe Exam Browser gibt es keine Freigabe. Die Live-Ansicht der Klausurseite funktioniert trotzdem.
Werden die Bilder der Bildschirmfreigabe gespeichert?	Nein. Nur das jeweils letzte Bild je Person liegt im Arbeitsspeicher des Servers und wird beim Beenden der Klausur gelöscht. Nichts davon kommt in die Datenbank oder auf die Festplatte.
Gelöschte Klausur wiederherstellen?	Nicht möglich. Aus der Datensicherung einspielen (Kapitel 2.9). Mit der Klausur sind auch Material und hochgeladene Antwortdateien gelöscht.
Ein Schüler sieht statt „offline“ eine rote Meldung oben.	Der Server ist erreichbar, lehnt aber ab: typisch fehlt der Safe Exam Browser bei einer SEB-Pflicht-Klausur, oder die Person ist nicht mehr im Kurs. Die Meldung nennt den Grund; sie verschwindet, sobald der nächste Herzschlag angenommen wird.